Kısmi Bağımlılık Grafikleri (PDP)

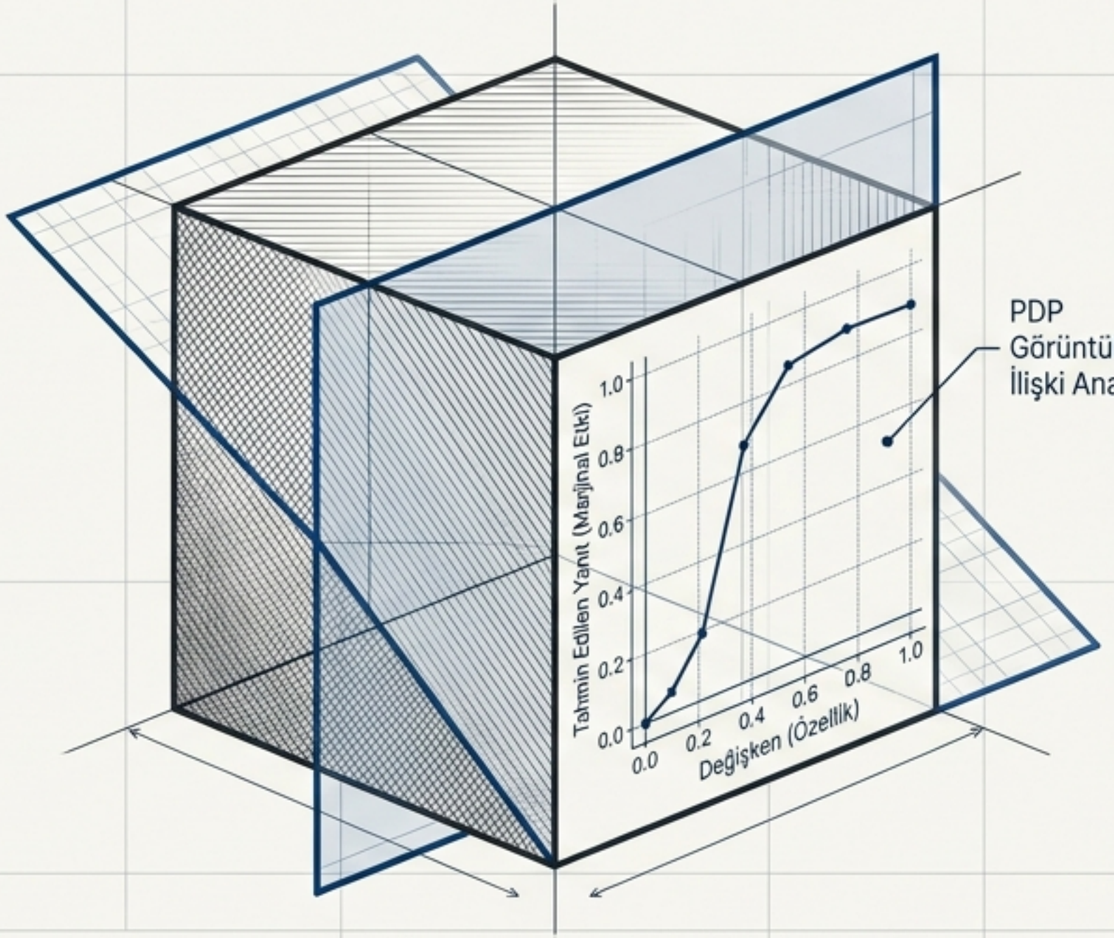
Makine Öğrenmesi Modellerinde 'Kara Kutuyu' Anlamak ve Yorumlamak

YAPISAL GEREKLER

- **Model Türü:** Bağımsız
- **Analiz Alanı:** Marjinal Etki Değerlendirmesi
- **Kullanım:** Etkileşim ve Doğrusallık Kontrolü

ÇÖZÜM ODAKLI ÖNERİ

Model yorumlanabilirliğini artırır, özellik-hedef ilişkisini izole eder.



KLİNİK SINIRLAMALAR

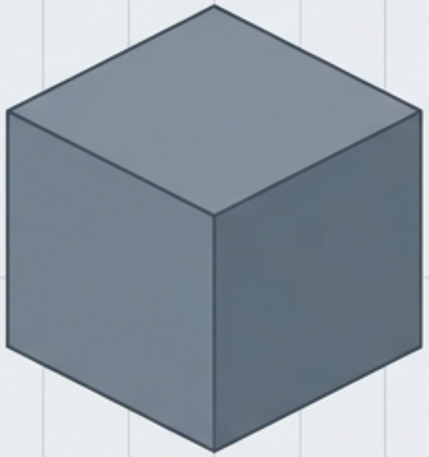
- **Hesaplama Maliyeti:** Yüksek Boyutlu Verilerde
- **Hassasiyet:** Değişkenler Arası Korelasyon
- **UYARI:** Bağımlı Özellikler için Yanıltıcı Sonuçlar Olabilir.

Christoph Molnar – Interpretable Machine Learning (Bölüm 19)

Gemini Notebook

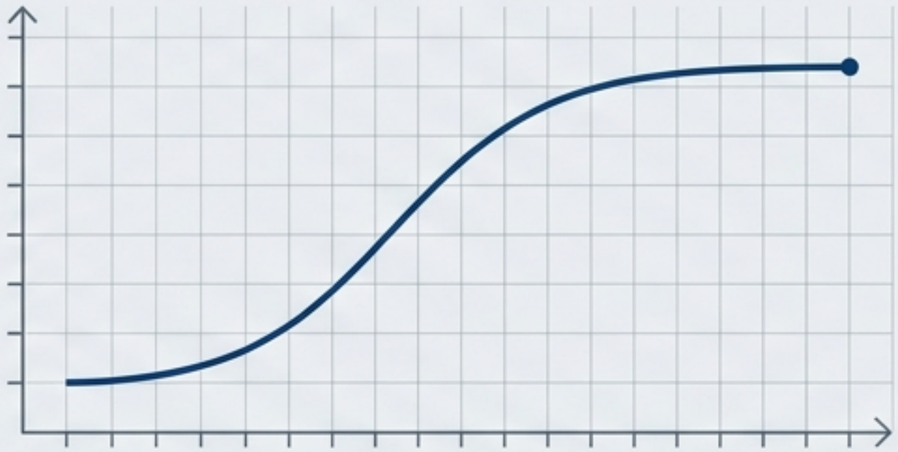
Kara Kutuya Işık Tutmak: PDP Nedir?

Karmaşık ML Modeli



Özellik Çıkarımı

Marjinal Etki



Tanım	Kapsam
PDP, bir veya iki özelliğin (feature) modelin tahminleri üzerindeki marjinal etkisini (doğrusal, monoton veya karmaşık) gösterir.	Global ve modelden bağımsızdır (Model-Agnostic). Tüm veri setini kapsayan genel bir ilişki beyanı sunar.

Gemini Notebook

Kaputun Altında Ne Var? (Matematiksel Formülasyon)

$$f_S(x_S) = \frac{1}{n}\sum f(x_S, x_C)$$

İncelediğimiz Özellik:

Analiz boyunca belirli değerlerde sabit tutulur. (Örn: Sıcaklık)

Diğer Tüm Özellikler:

Veri setindeki geri kalan değişkenler rastgele değişkenler olarak kabul edilir.

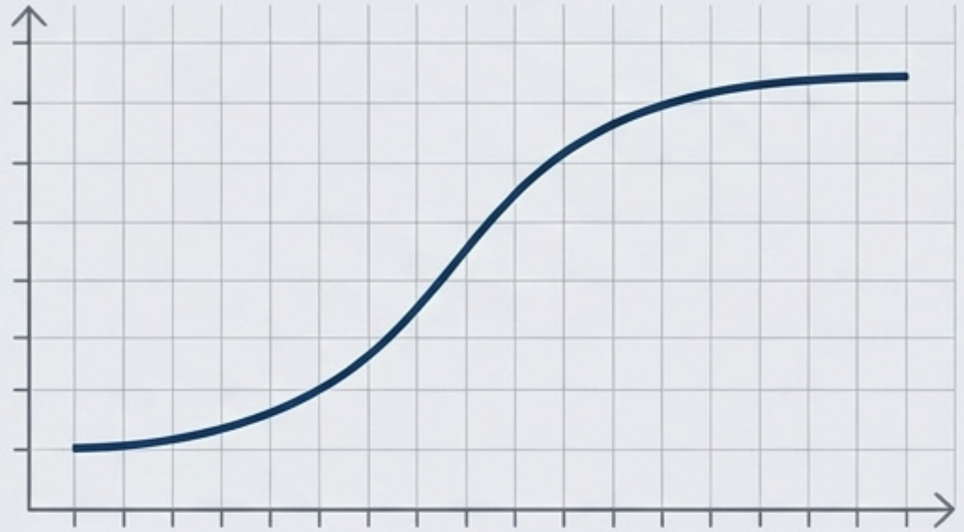
Monte Carlo Tahmini:

Modelin tüm ICE (Bireysel Koşullu Beklenti) eğrilerinin ortalamasının alınması işlemi.
İlgilenilmeyen değişkenlerin korelasyonu göz ardı edilerek tüm veri seti üzerinden marjinalleştirme yapılır.

Gemini Notebook

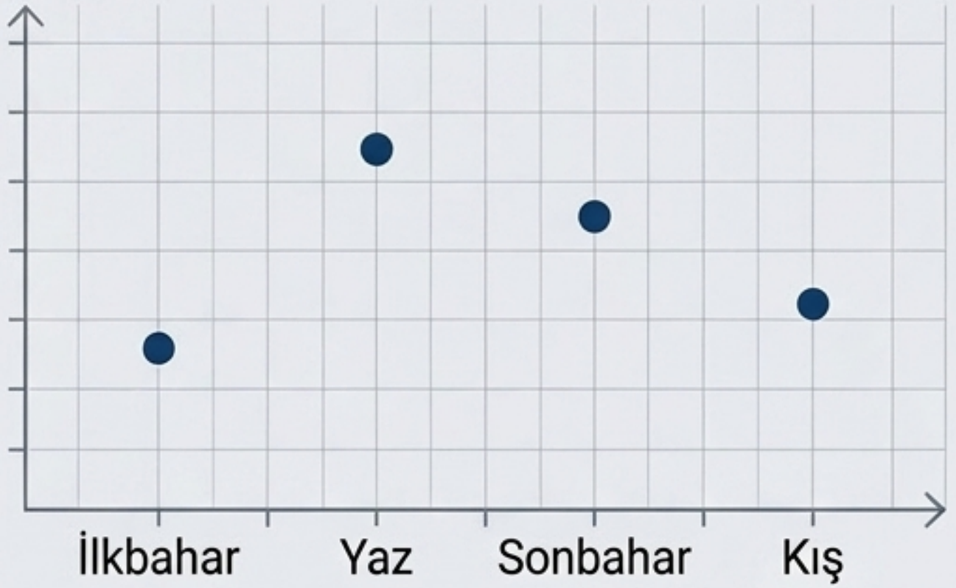
Veri Tipine Göre PDP Yaklaşımı

Sayısal Değişkenler (Sürekli)



Sürekli bir marjinal etki çizgisi oluşturur. İlgili değer veri setindeki her örneğe zorla atanır.

Kategorik Değişkenler (Kesikli)



Noktasal tahminler üretir. Tüm veri seti tek bir kategoriye zorlanır ve ortalama tahmin hesaplanır.

Gemini Notebook

Sayısal Etkileri Okumak: Bisiklet Kiralama Tahmini

Sıcaklık (Temperature)



Nem (Humidity)

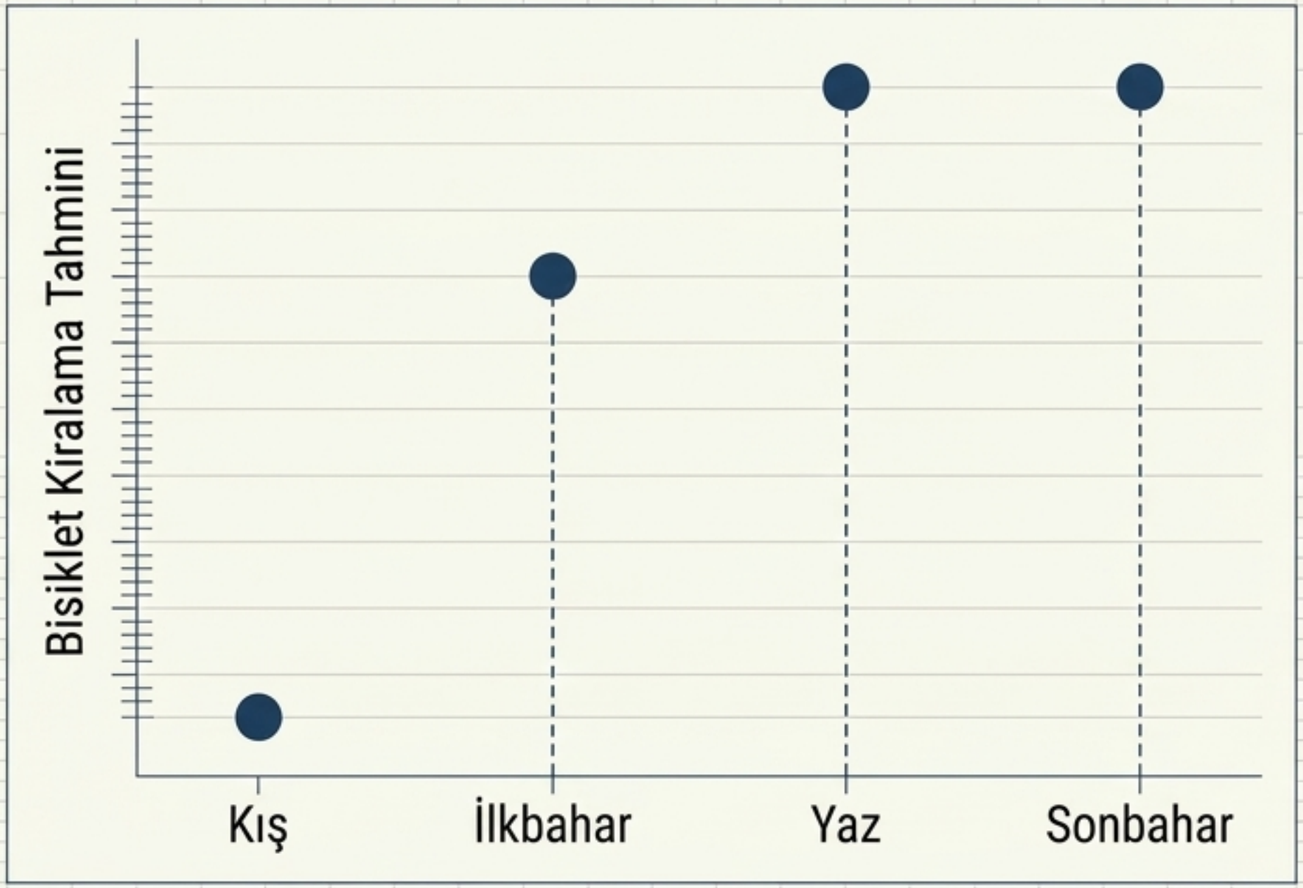


Rüzgar (Wind Speed)



Gemini Notebook

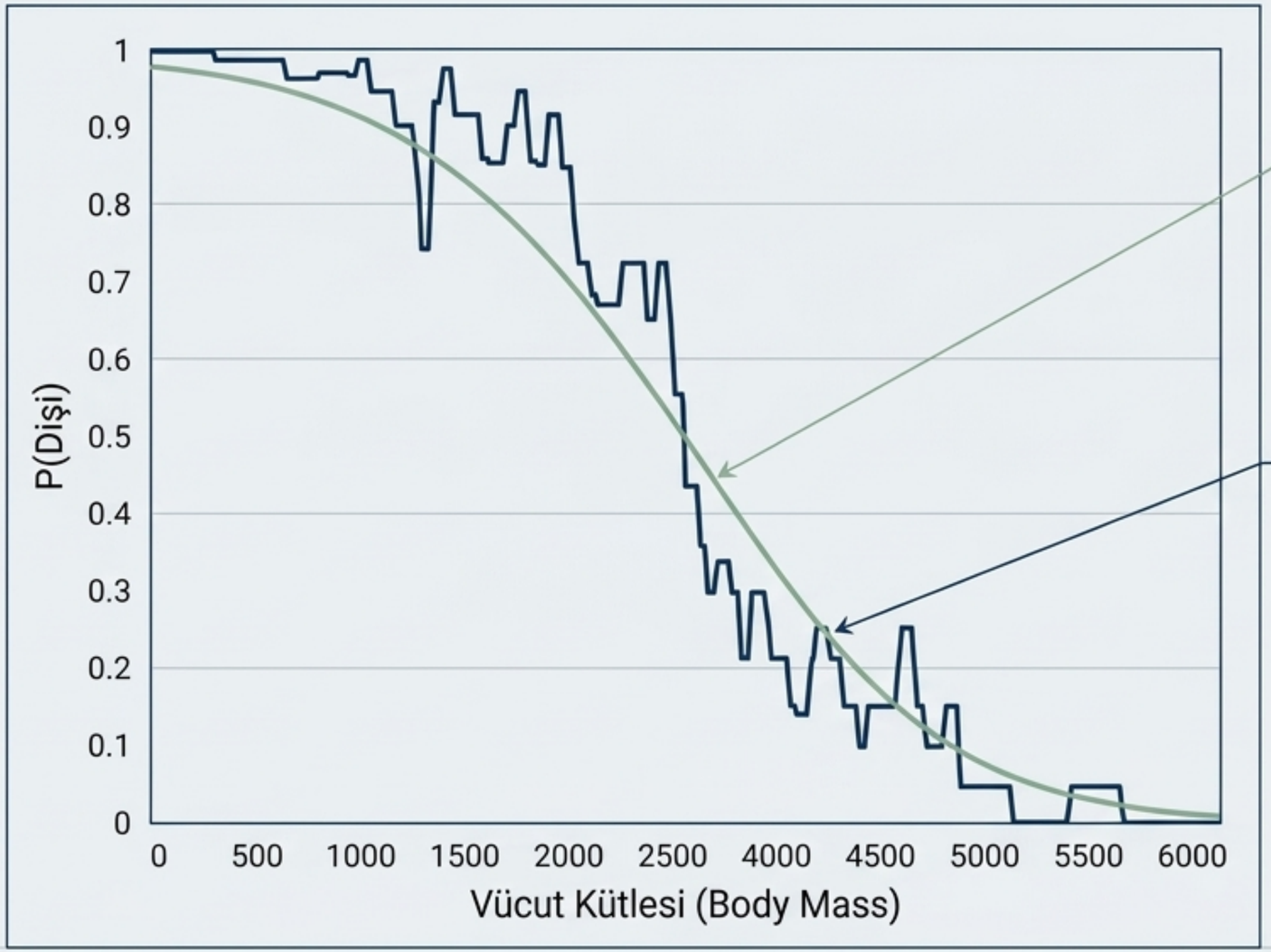
Kategorik Etkileri Okumak: Mevsimsel Değişimler



Kategorik analiz, modelin 'Yaz' ve 'Sonbahar' mevsimlerini bisiklet bisiklet kiralamak için neredeyse eşdeğer teşvik edici faktörler olarak öğrendiğini net bir şekilde ortaya koyar.

Gemini Notebook

Sınıflandırma ve Model Karakteristiği (Penguen Cinsiyeti)



Lojistik Regresyon: Yumuşak ve sürekli geçiş.

Random Forest: Karar ağacı yapısından kaynaklanan tırtıklı ve keskin adımlar.

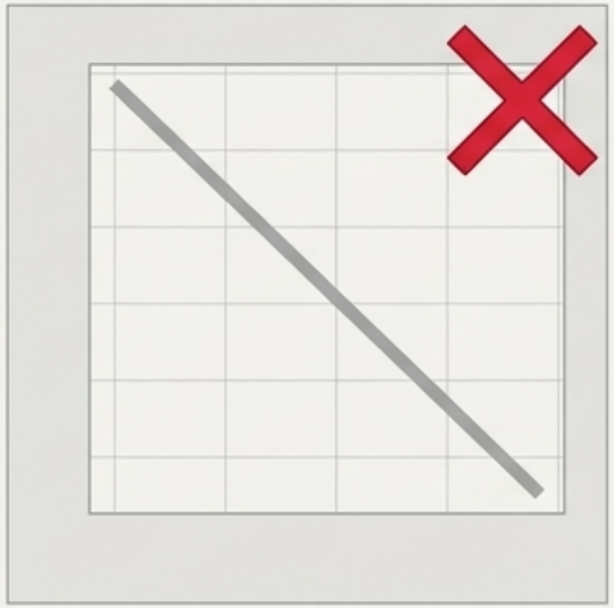
Bulgu:

Penguen ağırlaştıkça dişi olma olasılığı düşmektedir. Random Forest modelindeki olasılıklar, ağaç yapısından dolayı ortalamaya daha fazla çekilme eğilimindedir.

Gemini Notebook

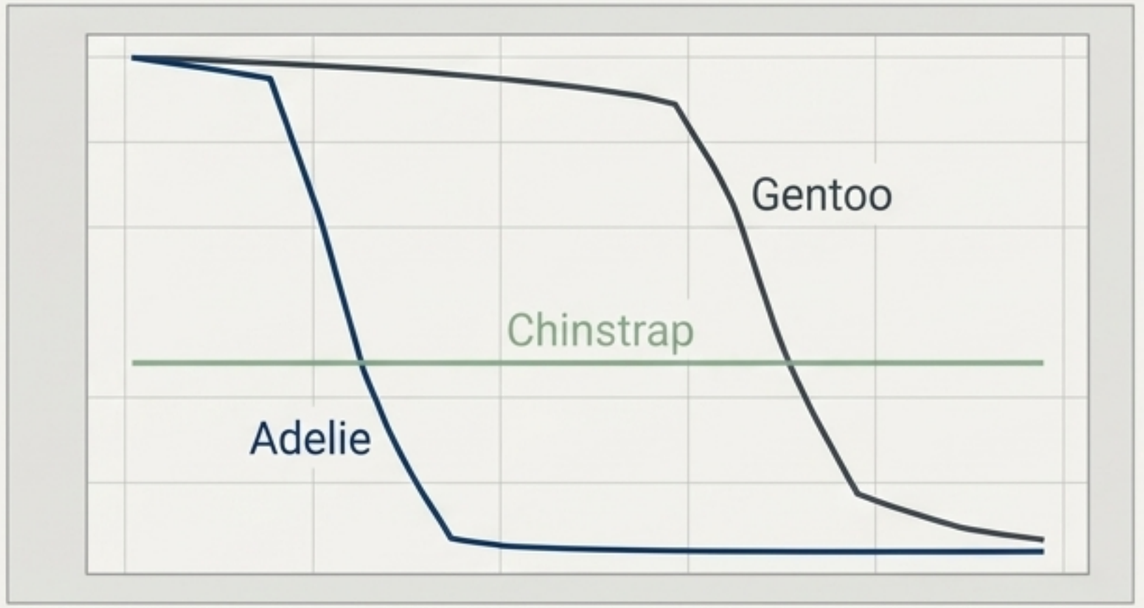
Alt Grupları Gözden Kaçırmak: Birleştirme Tehlikesi

Agregasyon Yanılgısı (Tek Eğri)



Tüm penguenleri tek sepete koymak yanıltıcıdır.

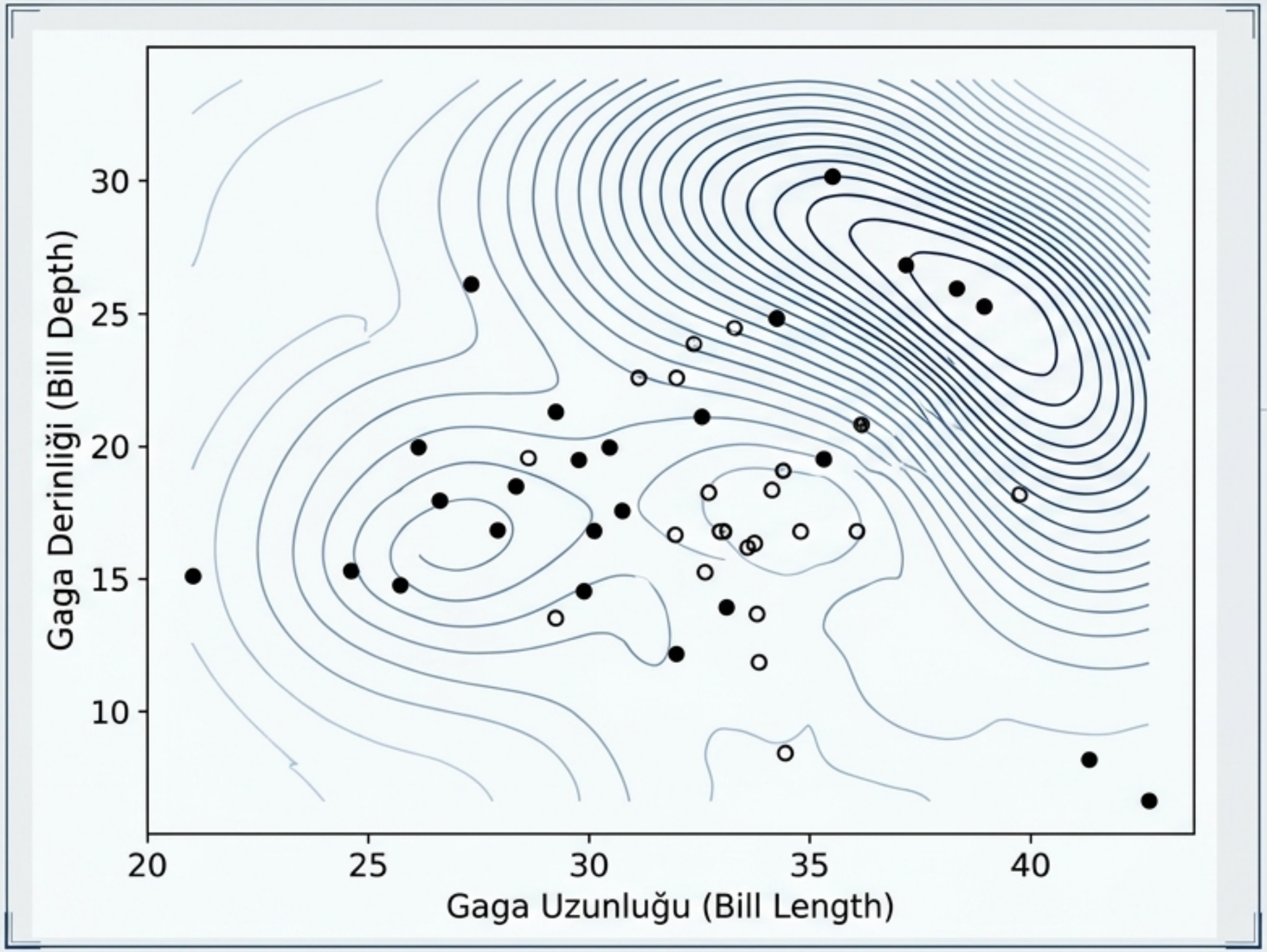
Türlere Göre PDP (Üç Eğri)



Alt gruplara (sub-setting) göre hesaplama yapmak, modelin gerçekte ne öğrendiğine dair çok daha hassas ve doğru bir teşhis sunar.

Gemini Notebook

Değişken Etkileşimlerini Yakalamak (2D PDP)



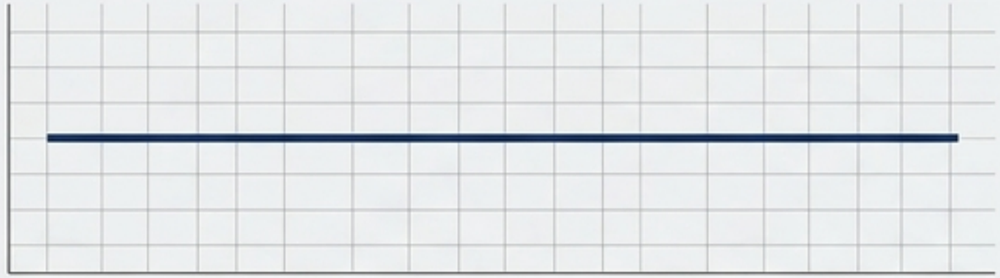
Etkileşim (Interaction):
Düşük gaga derinliğinde, gaga uzunluğunun cinsiyet olasılığına etkisi yoktur. Ancak, uzun gagalarda derinlik arttıkça dişi olma olasılığı hızla düşer.

Optimizasyon İpucu:
Ağaç tabanlı modellerde ağaç derinliğini (tree depth) azaltmak veya monotonluk kısıtlamaları eklemek, etkileşimleri azaltarak PDP'nin yorumlanabilirliğini artırır.

Gemini Notebook

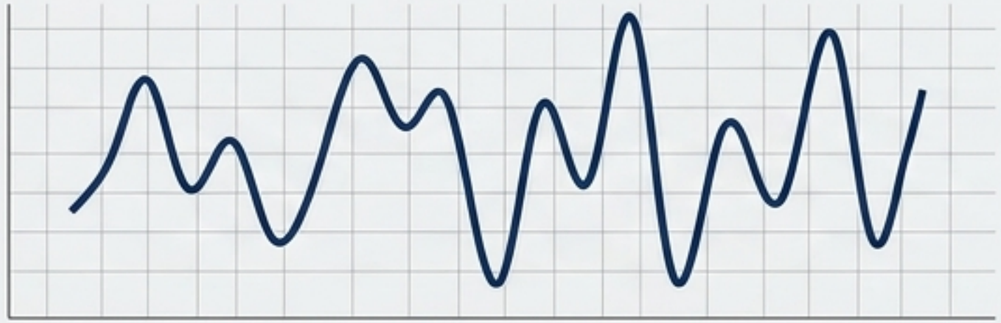
PDP Tabanlı Değişken Önemi (Feature Importance)

Düşük Önem (I ≈ 0)



Sayısal Değişkenler: Her bir benzersiz değerin, ortalama eğriden (varyans) sapması ölçülür.

Yüksek Önem



Kategorik Değişkenler (Menzil Kuralı):



Formül: (Max - Min) / 4

Normal dağılım mantığı (%95 veri ± 2 standart sapma içindedir). Sadece ana etkiyi yakalar.

Gemini Notebook

‘Kara Kutu’ Teşhisinde PDP’nin Güçlü Yönleri

Sezgisel (Intuitive)



Ortalama marjinal etkiyi anında gösterir. Teknik olmayan paydaşlara (yöneticiler, müşteriler) açıklanması son derece kolaydır.

Net Yorum (Clear Interpretation)



Değişkenler arasında korelasyon yoksa, ilgili özelliğin tahminleri nasıl değiştirdiğini kusursuz bir şekilde yansıtır.

Kolay Uygulama (Easy Implementation)



Matematiksel mantığı ve yazılım kütüphaneleri aracılığıyla kodlanması çok basittir.

Nedensel Yorum (Causal Interpretation)



Modele dışarıdan müdahale (intervene) edildiği için, modelin içsel nedenselliğini net olarak gösterir (Gerçek dünyanın nedenselliğini değil!).

Gemini Notebook

Ölümcül Kusur 1: Bağımsızlık Varsayımı (Korelasyon Sorunu)



Tehlike:

PDP, incelediği özelliğin diğer özelliklerle korele olmadığını varsayar.

Örnek (Yürüme Hızı Tahmini):

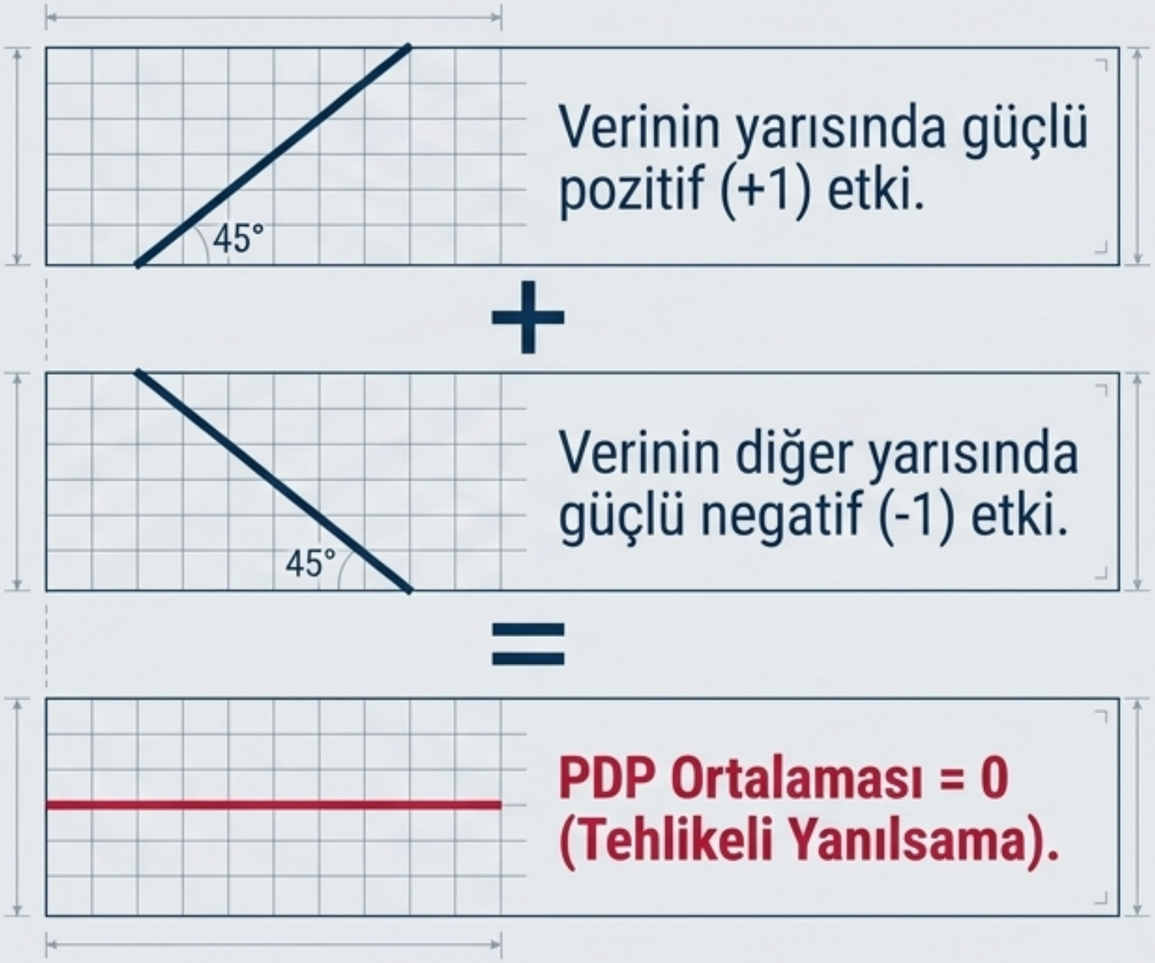
Boyu 200 cm olarak sabitleyip Monte Carlo tahmini yaptığımızda, model marjinal dağılımdan ötürü 2 metre boyunda ama 50 kg ağırlığında imkansız insanlar yaratır ve bunların üzerinden ortalama alır.

Sonuç:

Korelasyon varlığında, PDP veri dağılımının neredeyse sıfır olasılıklı olduğu hayalet bölgelerden tahminler üretir.

Gemini Notebook

Ölümcül Kusur 2: Heterojen Etkilerin Gizlenmesi



Kritik Gerçek:

PDP sadece ortalama marjinal etkiyi gösterir. Zıt yönlü etkiler birbirini sıfırlayabilir ve araştırmacıya “Bu değişkenin etkisi yok” gibi tehlikeli ve yanlış bir sonuç verebilir.

Gemini Notebook

Diagnostik Matris: Sorunlar ve Alternatif Çözümler

Semptom	Neden	XAI Çözümü
Görselleştirme Sınırı	İnsan zihni ve ekranlar 3D ötesini algılayamaz (Maks 2 özellik).	Model etkileşimlerini mimari olarak kısıtlamak (örn: sığ ağaçlar).
Gerçek dışı hayalet veri üretimi	Değişkenler arası korelasyon (Bağımsızlık Varsayımının İhlali).	ALE (Accumulated Local Effects) grafikleri (Marjinal yerine koşullu dağılım).
Zıt eğilimlerin birbirini sıfırlaması	Heterojen etkilerin ortalama alınarak gizlenmesi.	ICE (Individual Conditional Expectation) eğrileri veya Bölgesel PDP.

Gemini Notebook

PDP Uygulama Ekosistemi ve Kapanış

R Ekosistemi

- iml
- pdp
- DALEX

Python Ekosistemi

- scikit-learn
- PDPBox
- effector
- PiML

PDP, makine öğrenmesi modellerini şeffaflaştırmak ve “kara kutunun” içine bakmak için mükemmel bir ilk adımdır. **Ancak bir teşhis uzmanı olarak verilerinizdeki korelasyonları ve gizli alt grupları asla göz ardı etmeyin**. Teşhisi ICE ve ALE ile doğrulayın.

Gemini Notebook